トラブルシューティングを行う

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/troubleshoot_index.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

トラブルシューティングを行う 1
トラブルシューティングを行う 1
アグリゲートの再配置に失敗しまし 1
リブート、パニック、電源再投入 3
手順の複数の段階で発生する可能性のある問題 6
LIF の移行が失敗しました 7
アップグレード後に LIF が無効なポートに接続されています 8

トラブルシューティングを行う

トラブルシューティングを行う

ノードペアのアップグレード中に障害が発生する可能性があります。ノードがクラッシュする、アグリゲートが再配置されない、または LIF が移行されない可能性があります。障害の原因とその解決策は、アップグレード手順の実行中に障害が発生したタイミングによって異なります。

手順の各フェーズについては、セクションの表を参照してください "ARL のアップグレードワークフロー"。発生する可能性がある障害の情報は、手順のフェーズ別に表示されます。

- "アグリゲートの再配置に失敗しまし"
- "リブート、パニック、電源再投入"
- "手順の複数の段階で発生する可能性のある問題"
- "LIF の移行が失敗しました"
- "アップグレード後に LIF が無効なポートに接続されています"

アグリゲートの再配置に失敗しまし

アグリゲートの再配置（ARL）がアップグレード中に別のポイントで失敗することがあります。

アグリゲートの再配置に失敗していないかどうか

手順の処理中に、ステージ 2 、ステージ 3 、またはステージ 5 で ARL が失敗することがあります。

手順

1. 次のコマンドを入力し、出力を確認します。

   「 storage aggregate relocation show 」を参照してください

   「 storage aggregate relocation show 」コマンドを実行すると、正常に再配置されたアグリゲートと再配置されなかったアグリゲート、および障害の原因が表示されます。

2. コンソールで EMS メッセージを確認します。
3. 次のいずれかを実行します。

   - 「 storage aggregate relocation show 」コマンドの出力と EMS メッセージの出力に応じて、適切な方法を実行します。
   - 「 storage aggregate relocation start 」コマンドの「 override-vetoes 」オプションまたは「 override-vetoes destination-checks 」オプションを使用して、アグリゲートまたはアグリゲートの強制的な再配置を実行します。

   「 storage aggregate relocation start 」、「 override-vetoes 」、および「 override-vetoes destination-checks 」オプションの詳細については、を参照してください "参考資料" ONTAP 9 コマンド：マニュアル

ページリファレンスにリンクするには、次の手順を実行します。

アグリゲートは、アップグレードの完了後、ノード **1** にもともと存在していたものとノード **4** によって所有されます

アップグレード手順の最後に、 node3 は、元々ホームノードとしてノード 1 を使用していたアグリゲートの新しいホームノードである必要があります。このパスはアップグレード後に再配置できます。

次の状況で、アグリゲートが適切に再配置されず、ノード 1 がノード 3 ではなくホームノードになっている可能性があります。

- ステージ 3 で、アグリゲートが node2 から node3 に再配置されている場合。再配置する一部のアグリゲートのホームノードが node1 に含まれている。たとえば、このようなアグリゲートのことを aggr_node_A_1 と呼びます。ステージ 3 で aggr_node_A_1 の再配置が失敗し、強制的に再配置を実行できない場合、アグリゲートは node2 で残ります。
- ステージ 4 のあとで、 node2 を node4 に置き換える場合。node2 を交換すると、 aggr_node_A_1 が、node3 ではなく node4 にあるホームノードとしてオンラインになります。

ストレージフェイルオーバーを有効にしたあとに、ステージ 6 に続けて誤った所有権の問題を修正するには、次の手順を実行します。

手順

1. [man_aggr_ffail _step1] 次のコマンドを入力して、アグリゲートのリストを表示します。

   「 storage aggregate show -nodes <node4 > -is-home true 」という 2 つの意味があります

   正しく再配置されていないアグリゲートを特定するには、セクションで取得した node1 のホーム所有者を含むアグリゲートのリストを参照してください "ノードをアップグレードする準備をします" コマンドの出力と比較してください。

2. [[step2] の出力を比較します 手順 1. セクションで node1 用に取得した出力を確認します "ノードをアップグレードする準備をします" 再配置されていないアグリゲートがあることを確認します。
3. [man_aggr_fil_Step3] ノード 4 の背後にあるアグリゲートの再配置を行います。

   「 storage aggregate relocation start -node <node4 > -aggr <aggr_node_A_1 > -destination <node3 >"

   この再配置中は '-nd-controller-upgrade パラメータを使用しないでください

4. 次のコマンドを入力して、 node3 がアグリゲートのホームの所有者になっていることを確認します。

   「 storage aggregate show -aggregate <aggr1 、 aggr2 、 aggr3…> -fields home-name 」のように指定します

   「 <aggr1 、 aggr2 、 aggr3_> 」は、 node1 が元のホーム所有者であるアグリゲートのリストです。

   ノード 3 をホーム所有者としないアグリゲートは、の同じ再配置コマンドを使用してノード 3 に再配置できます 手順 3。

リブート、パニック、電源再投入

アップグレードの各段階で、システムがクラッシュする（リブート、パニック状態、または電源の再投入）場合があります。これらの問題の解決策は、状況によって異なります。

ステージ **2** でリブート、パニック、または電源の再投入が発生した場合

クラッシュは、ステージ 2 の前後、またはステージ 2 のアグリゲートをノード 1 からノード 2 に再配置し、ノード 1 が所有するデータ LIF と SAN LIF をノード 2 に移動し、ノード 1 の情報を記録し、ノード 1 を廃棄する前、実行中、またはただちに発生します。

HA を有効にして第 **2** 段階の前にノード **1** またはノード **2** がクラッシュする

ステージ 2 の前にノード 1 またはノード 2 がクラッシュした場合は、再配置されたアグリゲートがなく、 HA 構成が有効なままになります。

テイクオーバーとギブバックは正常に実行されます。

手順

1. コンソールで、システムで発行された EMS メッセージを確認し、推奨される対処方法を実行します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

HA を有効にして第 **2** 段階の実行中または直後にノード **1** がクラッシュする

一部またはすべてのアグリゲートがノード 1 からノード 2 に再配置されており、 HA が有効なままです。node2 は、 node1 のルートボリュームと再配置されていないルート以外のアグリゲートをテイクオーバーします。

再配置されたアグリゲートの所有権は、ホーム所有者が変更されていないためにテイクオーバーされたルート以外のアグリゲートの所有権と同じように見えます。node1 の「 waiting for giveback state 」が表示されたら、 node2 にはノード 1 のルート以外のアグリゲートがすべてギブバックされます。

手順

1. - 完了しました "手順 1." セクションの _root 以外のアグリゲートをノード 1 から node2 _ に再配置する
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

HA を無効にすると、ステージ **2** のあとにノード **1** がクラッシュします

node2 はテイクオーバーしませんが、ルート以外のすべてのアグリゲートから引き続きデータを提供しています。

手順

1. ノード 1 を起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

   「 storage failover show 」コマンドの出力には変更が表示されることがありますが、これは通常の動作であり、手順には影響しません。トラブルシューティングのセクションを参照してください "予期しない「 storage failover show 」コマンドの出力が表示されます"。

ステージ **2** の実行中または実行後に、 **HA** を有効にして **node2** に障害が発生する

ノード 1 の一部またはすべてのアグリゲートが node2 に再配置されています。HA が有効になっている。

ノード 1 は、ノード 2 のすべてのアグリゲートと、ノード 2 に再配置された独自のアグリゲートをテイクオーバーします。node2 が Waiting for giveback' 状態になると、 node1 は node2 のすべてのアグリゲートをギブバックします。

手順

1. - 完了しました "手順 1." セクションの _root 以外のアグリゲートをノード 1 から node2 _ に再配置する
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

ステージ **2** で **HA** を無効にすると、ノード **2** がクラッシュする

ノード 1 ではテイクオーバーされません。

手順

1. node2 を起動します。

   node2 のブート中にすべてのアグリゲートでクライアントが停止します。

2. 残りのノードペアのアップグレード手順に進みます。

ステージ **3** でリブート、パニック、電源の再投入が発生した場合

ステージ 3 の実行中または実行直後に障害が発生し、ステージ 3 ではノード 1 からノード 3 へのポートのマッピング、ノード 1 とノード 2 に属するデータ LIF と SAN LIF のノード 3 への移動、ノード 2 からノード 3 へのすべてのアグリゲートの再配置が行われます。

HA を無効にした状態でステージ **3** が実行され、アグリゲートを再配置する前にノード **2** がクラッシュする

HA がすでに無効になっているため、ノード 2 のクラッシュ後はノード 3 はテイクオーバーしません。

手順

1. node2 を起動します。

   node2 のブート中にすべてのアグリゲートでクライアントが停止します。

2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

一部またはすべてのアグリゲートの再配置後、ステージ **3** でノード **2** がクラッシュする

node2 の一部またはすべてのアグリゲートが node3 に再配置され、再配置されたアグリゲートからデータが提供されます。HA が無効になっています。

再配置されなかったアグリゲートのクライアントが停止します。

手順

1. node2 を起動します。
2. 残りのアグリゲートの再配置は完了して実行します "手順 1." から セクションの _root 以外のアグリゲー

トを node2 から node3 _ に移動する

3. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

ステージ **3** でノード **2** からアグリゲートが再配置される前に、ノード **3** がクラッシュした場合

node2 はテイクオーバーしませんが、ルート以外のすべてのアグリゲートから引き続きデータを提供しています。

手順

1. ノード 3 を起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

アグリゲートの再配置中に、ステージ **3** でノード **3** がクラッシュした場合

node2 によるアグリゲートのノード 3 への再配置中にノード 3 がクラッシュした場合、 node2 を使用すると残りのアグリゲートの再配置が中止されます。

node2 では残りのアグリゲートの処理が続行されますが、 node3 のブート中にすでに node3 に再配置されたアグリゲートでクライアントが停止する可能性があります。

手順

1. ノード 3 を起動します。
2. - 完了しました "手順 3" セクションの「ルート以外のアグリゲートを node2 から node3 _ に再配置する」を再度実行します。
3. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

ステージ **3** でクラッシュすると、ノード **3** がブートしない

重大な障害が原因で、ステージ 3 のクラッシュ後に node3 をブートすることはできません。

テクニカルサポートにお問い合わせください。

ステージ **3** のあと、ステージ **5** の前に **node2** がクラッシュします

ノード 3 では、すべてのアグリゲートのデータの提供が続行されます。HA ペアが無効になります。

手順

1. node2 を起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

ステージ **3** の完了後、ステージ **5** の前にノード **3** がクラッシュした場合

ステージ 3 の完了後、ステージ 5 の前にノード 3 がクラッシュした場合。HA ペアが無効になります。

手順

1. ノード 3 を起動します。

   すべてのアグリゲートがクライアントで停止します。

2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

ステージ **5** でリブート、パニック、または電源の再投入が発生した場合

クラッシュは、ステージ 5 、ノード 4 のインストールとブートのステージ、ノード 2 からノード 4 へのポートのマッピング、ノード 2 に属するデータ LIF と SAN LIF のノード 2 からノード 4 への移動、ノード 2 のすべてのアグリゲートのノード 3 からノード 4 への再配置の実行中に発生する可能性があります。

ステージ **5** でノード **3** がクラッシュする

ノード 3 の一部またはすべてのアグリゲートが node4 に再配置されている。node4 にはテイクオーバーは行われず、 node3 がすでに再配置されたルート以外のアグリゲートは引き続き提供されます。HA ペアが無効になります。

node3 が再度ブートするまでは、残りのアグリゲートが停止している必要があります。

手順

1. ノード 3 を起動します。
2. node2 に属していた残りのアグリゲートを再配置します "手順 1." から セクションの _Relocate node2 のルート以外のアグリゲートを node3 から node4 に再配置する例を次に示します。
3. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

ステージ **5** でノード **4** がクラッシュした場合

ノード 3 の一部またはすべてのアグリゲートが node4 に再配置されている。node3 は、自身が所有しているルート以外のアグリゲートおよび再配置されていないアグリゲートを引き続き提供します。HA が無効になっています。

ノード 4 が再びブートするまで再配置されたルート以外のアグリゲートは停止します。

手順

1. ノード 4 を起動します。
2. 再度完了して、 node2 に属していた残りのアグリゲートを再配置します "手順 1." から In _Relocate node2 のルート以外のアグリゲートを node3 から node4 に再配置します。
3. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

手順の複数の段階で発生する可能性のある問題

手順のさまざまな段階で問題が発生する可能性があります。

予期しない「 **storage failover show** 」コマンドの出力が表示されます

手順の実行中に、すべてのデータアグリゲートをホストするノードがパニック状態になったり、誤ってリブートされたりした場合は、リブート、パニック状態、電源再投入の前後に「 storage failover show 」コマンドの出力が想定外に表示されることがあります。

ステージ 2 、ステージ 3 、ステージ 4 、またはステージ 5 の「 storage failover show 」コマンドの出力結果に予期しないものが表示されることがあります。

次の例は、すべてのデータアグリゲートをホストするノードでリブートやパニックが発生していない場合の「 storage failover show 」コマンドの出力を示しています。

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

次の例は、リブートまたはパニック後の「 storage failover show 」コマンドの出力例を示しています。

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1    false      Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

ノードが部分的なギブバック状態にあること、およびストレージフェイルオーバーが無効になっていることを示す出力が表示されますが、このメッセージは無視してもかまいません。

対処は不要です。ノードペアのアップグレード手順に進みます。

LIF の移行が失敗しました

LIF の移行後、ステージ 2 、ステージ 3 、またはステージ 5 で移行後にオンラインにならない場合があります。

手順

1. ポートの MTU サイズがソースノードと同じであることを確認します。

   たとえば、ソースノードのクラスタポートの MTU サイズが 9000 の場合、デスティネーションノードは 9000 にする必要があります。

2. ポートの物理的な状態が「停止」である場合は、ネットワークケーブルの物理的な接続を確認します。

アップグレード後に LIF が無効なポートに接続されています

アップグレードの完了後、 MetroCluster 構成を使用している場合は、誤ったポートに FC 論理インターフェイス（ LIF ）が残っている可能性があります。再同期処理を実行して、 LIF を正しいポートに再割り当てすることができます。

ステップ

1. MetroCluster を正しいポートに再割り当てするには、「 cifs vserver resync 」コマンドを入力します。

   「 MetroCluster vserver resync -vserver vserver_name fcp-mc.headupgrade.test.vs` 」です

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.